

LES COTES SUR PIGES

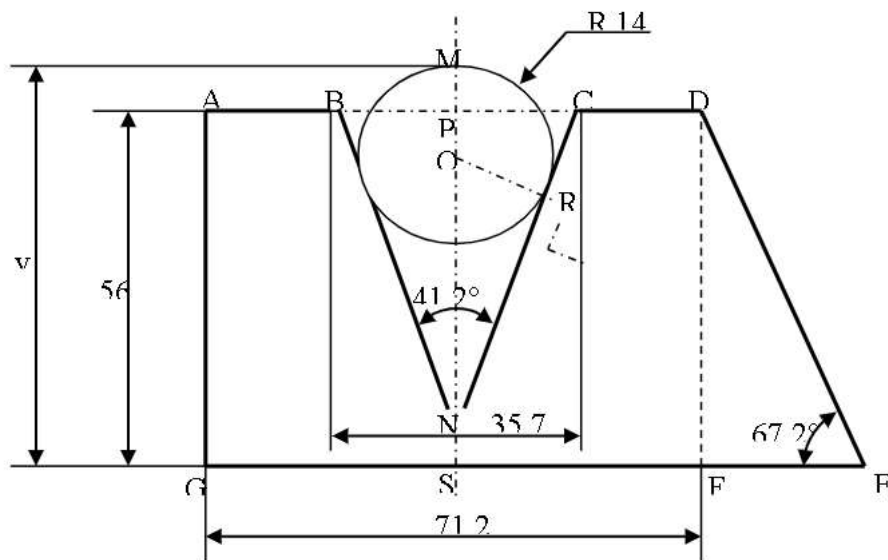
Objectif : mettre en évidence et résoudre un triangle rectangle afin de calculer une cote de vérification.

1. Introduction :

Pour mesurer la profondeur d'une encoche, les mécaniciens utilisent des piges (cylindres ou sphères) qu'ils placent dans l'encoche. Ils sont donc amenés à calculer une côte de vérification.

Soit la figure suivante :

Les cotes sont en mm



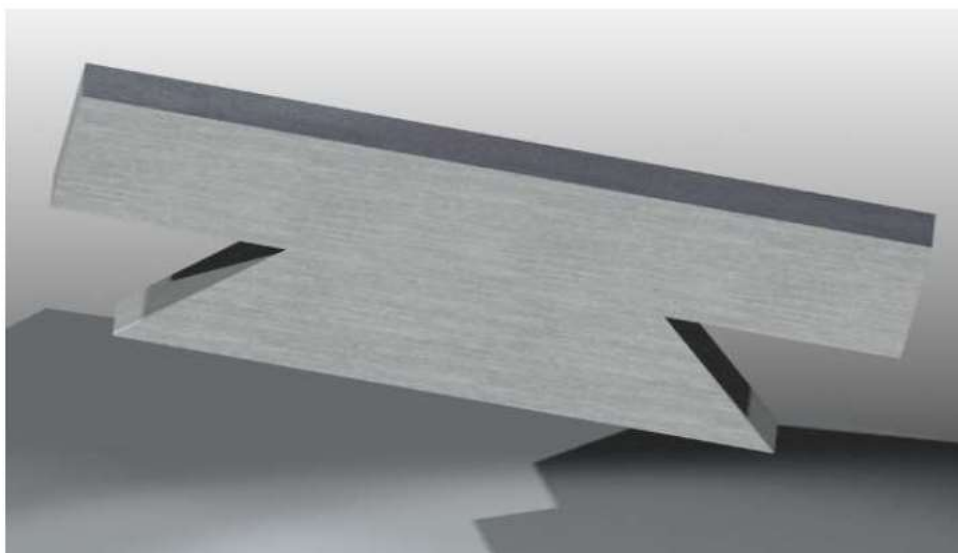
1.1 « Echauffement » :

- Calculer FE à 0,1 mm près.
- Calculer DE à 0,1 mm près.

1.2 Calcul de la cote de vérification y (cote sur pige y) :

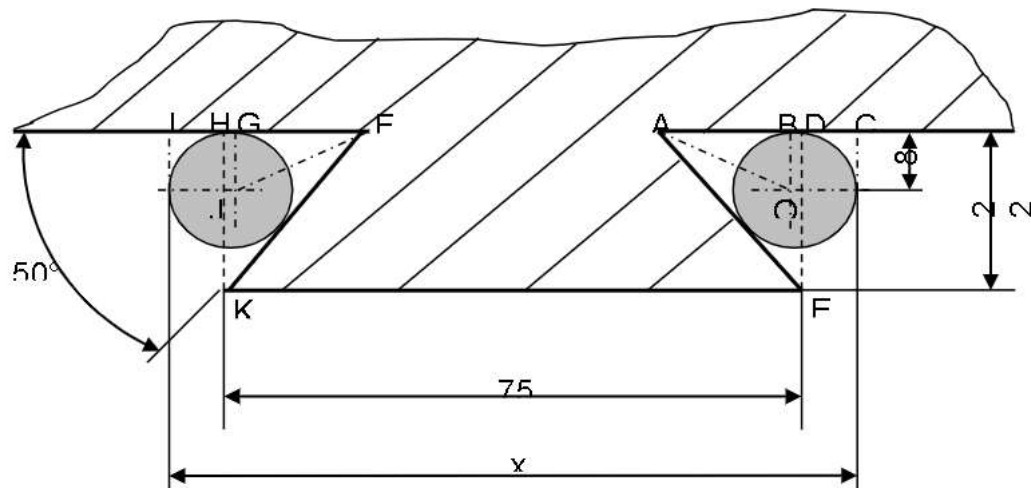
- Calculer PN à 0,1 mm près ; en déduire SN.
- Calculer NO à 0,1 mm près.
- Calculer la cote de vérification y.

2.1 Soit la queue d'aronde de la figure ci-dessous:



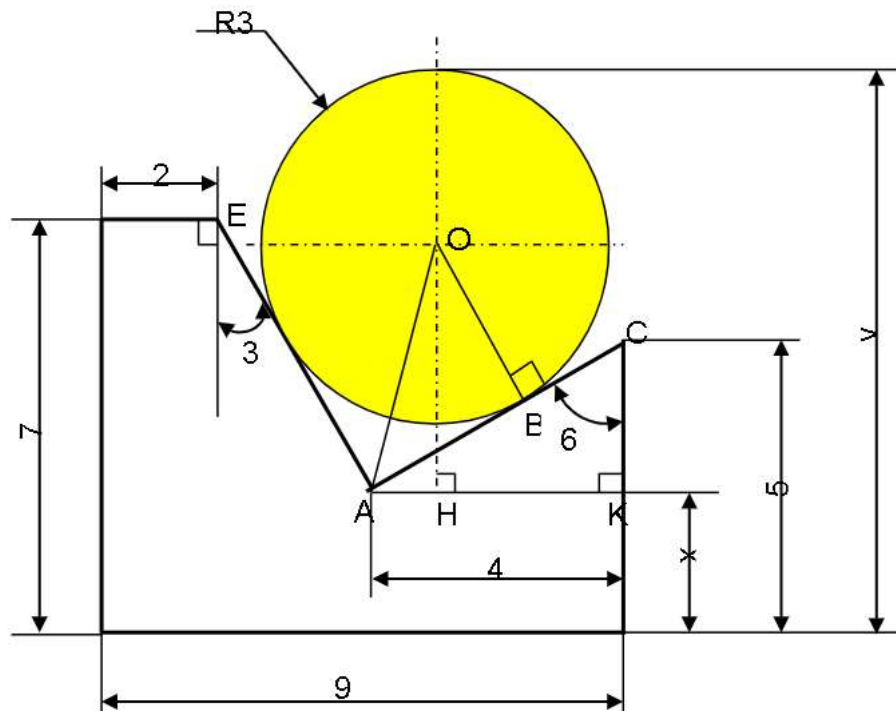
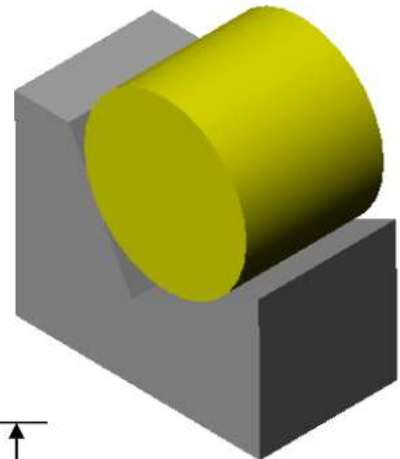
Calculer à 0,1 mm près la cote x qui devra être lue sur le pied à coulisse dont les becs s'appliquent sur des piges de diamètre 16 mm.

- Déterminer la mesure de $\hat{BAO}$.
- Calculer AB; en déduire la mesure de AC.
- Calculer AD; en déduire la mesure de AF.
- Calculer la cote de vérification x.

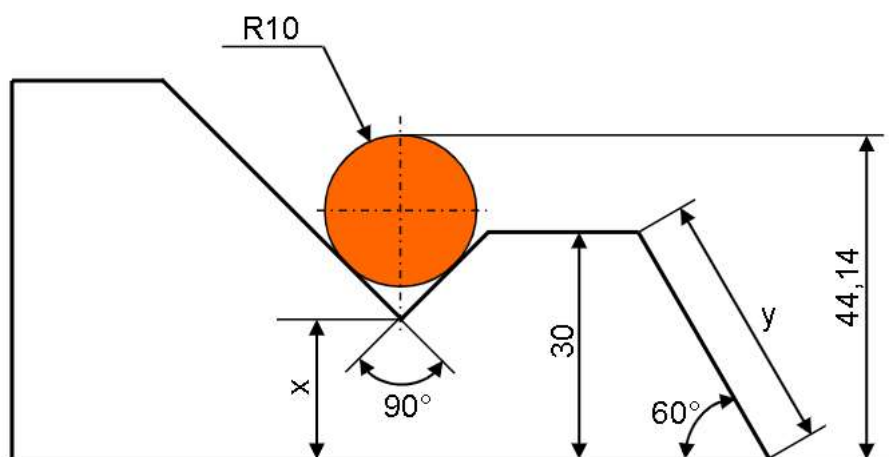
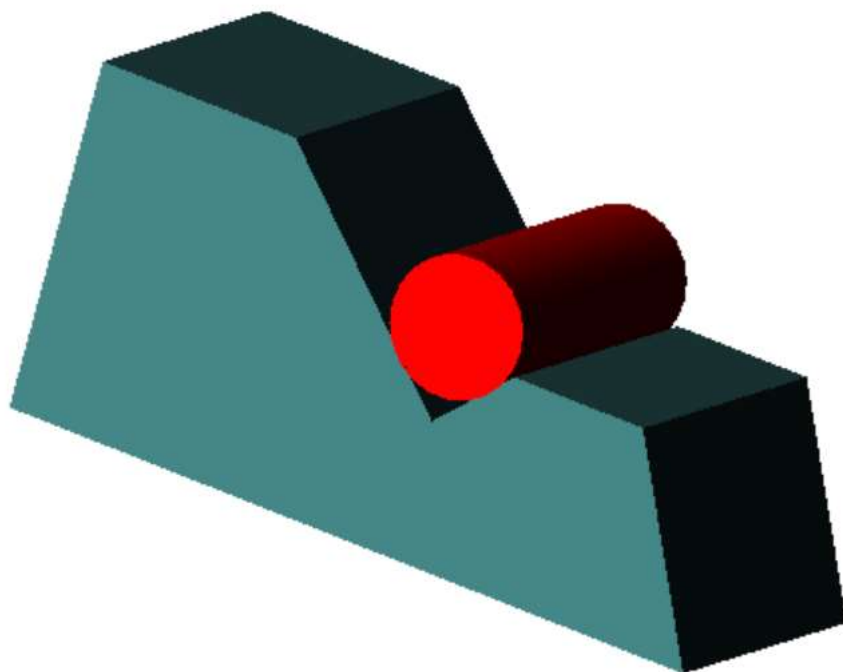


2.2 Soit la pièce suivante : (les cotes sont en mm)

- Calculer x à 0,01 mm près.
- Calculer la mesure de $\hat{CAE}$.
- Calculer la mesure de $\hat{OAH}$.
- Calculer OA.
- Calculer OH.
- Calculer la cote de vérification y.



2.3 Soit la figure ci-dessous :
 Les cotes sont en mm.
 Calculer x et y à 0,01 mm près.

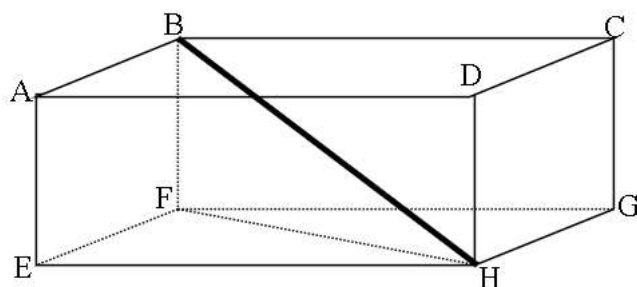


Exercices : Géométrie dans l'espace

Exercice 1 : La figure ci-contre représente un Parallélépipède rectangle (ou pavé droit).

On donne : $AE = 3 \text{ cm}$; $EF = 4 \text{ cm}$; $EH = 6 \text{ cm}$

Calculer la longueur de la diagonale $[BH]$.



Exercice 2 :

On veut construire le patron d'un cône de rayon $r = 3,6 \text{ cm}$ et de hauteur $h = 10 \text{ cm}$. Pour cela :

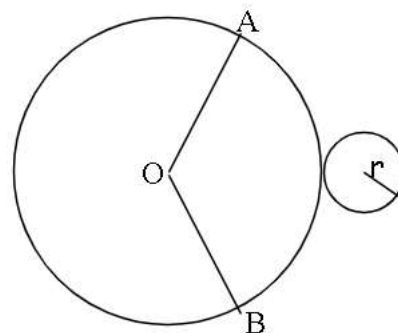
1/ Calculer la longueur de OA (On note a cette longueur).

2/ Calculer la longueur de l'arc AB .

3/ Calculer l'aire latérale de ce cône.

(aire du secteur OAB), ainsi que l'aire de sa base.

(On donne la formule permettant de calculer l'aire latérale d'un cône : $A = \pi r a$)



Exercice 3 : Compléter le tableau suivant dans le cas d'une pyramide régulière.

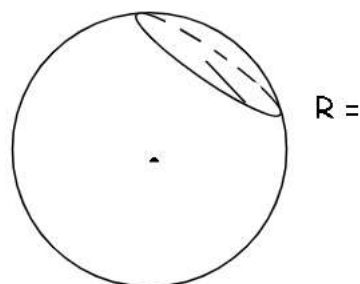
Aire de la base (cm^2)	60	65	
Hauteur (cm)	15		15
Volume (cm^3)		390	420

Exercice 4 : On coupe une sphère de 8 cm de rayon par un plan situé à 6 cm de son centre.

Quel est le rayon du cercle obtenu ?

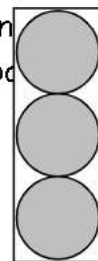
Quel est le périmètre de ce cercle ?

Exprimer les résultats au mm près.



Exercice 5 : Trois boules de pétanques de 7,4 cm de diamètre sont vendues dans un carton. Calculer les dimensions intérieures de ce cylindre pour qu'elles s'adaptent parfaitement à la taille des boules.

Calculer le volume de la place néanmoins perdue.



Exercice 6 : La terre est assimilée à une sphère de diamètre $D = 12756 \text{ km}$.

A/ Calculer la longueur de l'équateur.

B/ Calculer la longueur du 60^{ème} parallèle.

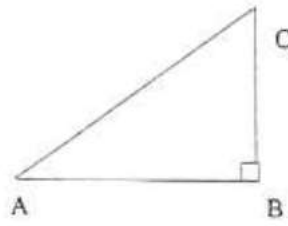
Exercice 7 : Un gouttière a la forme d'un demi cylindre d'une largeur de 12 cm et d'une longueur de 12 cm.

Calculer le volume maximum d'eau qu'elle peut contenir.

Trigonométrie

I) Soit un triangle ABC rectangle en B.
Calculer :

- 1°/ AB si AC = 20 cm et $\widehat{BAC} = 30^\circ$
- 2°/ AC si AB = 20 cm et $\widehat{BAC} = 40^\circ$
- 3°/ BC si AC = 20 cm et $\widehat{BAC} = 30^\circ$
- 4°/ BC si AB = 20 cm et $\widehat{BAC} = 25^\circ$
- 5°/ AB si AC = 20 cm et $\widehat{BCA} = 30^\circ$
- 6°/ AC si AB = 20 cm et $\widehat{BCA} = 50^\circ$

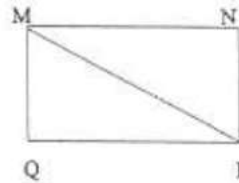


II) Soit un triangle ABC rectangle en B.
Calculer :

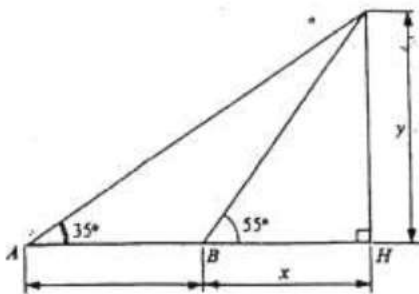
- 1°/ L'angle $\widehat{BAC}$ si AB = 15 cm et

III) Dans le rectangle MNPQ on a MN = 15 cm et MQ = 12 cm.

- 1°/ Calculer MP à l'aide du théorème de

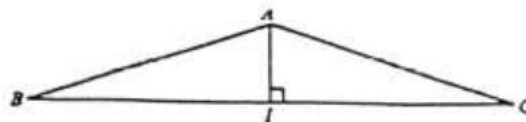
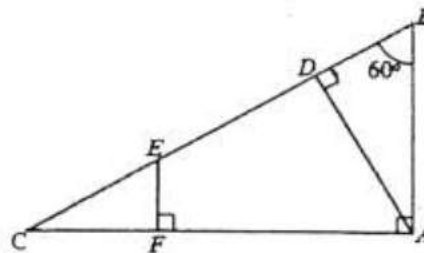


IV) Calculer les côtes x et y.



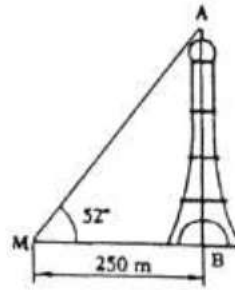
V) Sur le dessin suivant, on a AB = 3 m, CE = 2 m et $\widehat{B} = 60^\circ$.

- 1°/ Calculer les angles $\widehat{DAB}$ et $\widehat{DAC}$.
- 2°/ Calculer les longueurs BC, CA, EF et DA.



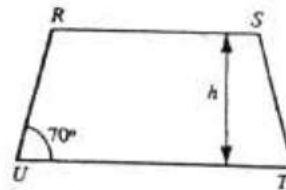
VII) Pour mesurer la tour Eiffel, on utilise la technique suivante. On se place à une distance connue de la tour et on mesure l'angle entre l'horizontale et le sommet de la tour comme sur le dessin.

- 1°/ Calculer AB.



VIII) Dans le trapèze isocèle RSTU, on a $UT = 4$ cm,

$RS = 2,8$ cm et $\widehat{TUR} = 70^\circ$.

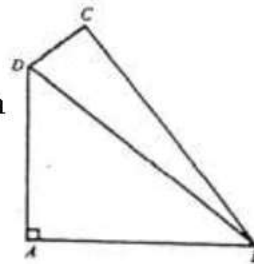


IX) Sur la figure suivante, on a $AB = 20$ cm, $CD = 7$ cm, $BD = 25$ cm et $BC = 24$ cm.

1°/ Calculer AD.

2°/ Montrer que BCD est un triangle rectangle en

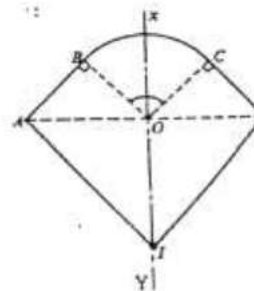
3°/ Calculer $\widehat{ABD}$ et $\widehat{CDB}$



X) La pièce ci-contre est symétrique par rapport à l'axe (xy). $OI = 60$ cm, $AI = 80$ cm et $\widehat{BOC} = 100^\circ$.

1°/ Calculer AB et OB.

2°/ Calculer l'aire de la pièce



XI) Le dessin ci-dessous représente une ouverture de fenêtre dans un mur (les côtes sont données en m).

1°/ Calculer OA x et y

